מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – קיץ תשפ"א

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה וסעיף יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו **רק** את **הטופס הטורי**.

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה. כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

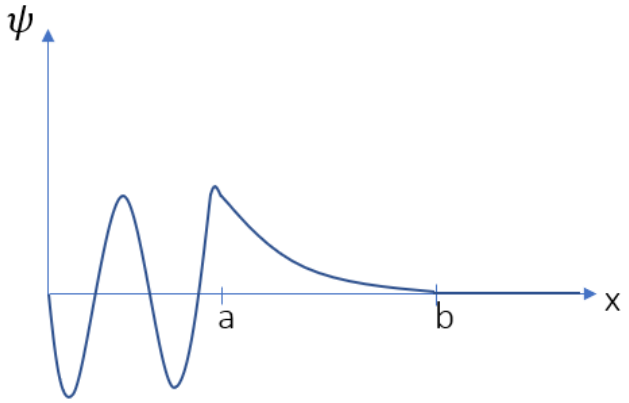
1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 1
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1 :

נתון גרף של פונקציית הגל ψ עבור חלקיק בעל אנרגיה E:



איזו מהאפשרויות הבאות תיתכן עבור הפוטנציאל V(x)?

בשאלה הזו הניחו כי $V_0 < E$ וכן $V_1 > E$.

א. $V(x) = \begin{cases} V_0 & x < a \\ V_1 & a \le x \le b \\ \infty & x > b \end{cases}$

ב. $V(x) = \begin{cases} V_1 & x < a \\ V_0 & a \le x \le b \\ \infty & x > b \end{cases}$

ג. $V(x) = \begin{cases} \infty & x < a \\ V_0 & a < x < b \\ 0 & x > b \end{cases}$

ד. $V(x) = \begin{cases} V_1 & x < a \\ 0 & a \le x \le b \\ \infty & x > b \end{cases}$

ה. $V = \begin{cases} 0 & x < a \\ V_0 & x \ge a \end{cases}$

ו. $V = \begin{cases} 0 & x < a \\ V_1 & x \ge a \end{cases}$

פתרון:

לפי ניתוח פונקציית הגל והפוטנציאלים הנתונים, התשובה הנכונה היא

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & x < a \\ V_1 & a \le x \le b \\ \infty & x > b \end{cases}$$

שאלה 2 :

בקוביית מתכת בעלת שטח פאה a^2 צפיפות ρ ומסה מולרית M_{mol} נמצאים N_e אלקטרוני הולכה.

כמה אלקטרוני ערכיות יש לכל אטום? (כלומר, כמה אלקטרונים נמצאים בקליפה החיצונית בכל אטום במתכת).
בתשובות N_A הוא מספר אבוגדרו.

א. $\frac{N_e \cdot M_{mol}}{\rho \cdot a^3 \cdot N_A}$

ב. $\frac{\rho \cdot a^3 \cdot N_A}{M_{mol}}$

ג. $\frac{N_e}{\rho \cdot a^2 \cdot N_A}$

ד. $\frac{6\rho \cdot a^2 \cdot N_A}{N_e \cdot M_{mol}}$

ה. $N_A \cdot M_{mol}$

ו. $\frac{M_{mol}}{N_e \cdot \rho \cdot N_A}$

פתרון:

אנחנו יודעים שבמול אחד יש מספר אבוגדרו של אטומים. אם נקרא למספר אלקטרוני הערכיות בכל אטום n אזי מספר האטומים במתכת הוא

$$N_{atoms} = \frac{N_e}{n}$$

אנחנו יודעים כי מתקיים:

$$N_{atoms} = \frac{\rho \cdot V \cdot N_A}{M_{mol}}$$

מכאן נמצא ביטוי ל- n:

$$\frac{N_e}{n} = \frac{\rho \cdot V \cdot N_A}{M_{mol}}$$
$$n = \frac{N_e \cdot M_{mol}}{\rho \cdot a^3 \cdot N_A}$$

שאלה 3:

מודדים את מהירות האלקטרון ומקבלים v_e עם דיוק כלשהו α

(כלומר, מתקבל $v_e \pm \alpha \cdot v_e$)

מהו הדיוק הזה, אם נתון כי אי הוודאות המינימלית בקביעת מיקום האלקטרון היא Δx_{min}?

א. $\alpha = \frac{\hbar}{2m_e v_e \Delta x_{min}}$

ב. $\alpha = \frac{\hbar}{m_e v_e \Delta x_{min}}$

ג. $\alpha = \frac{m_e v_e \Delta x_{min}}{\hbar}$

ד. $\alpha = \frac{\hbar}{2\Delta x_{min}}$

ה. $\alpha = \frac{\hbar}{m_e v_e}$

ו. $\alpha = \frac{\hbar m_e v_e}{2\Delta x_{min}}$

פתרון:

מעקרון אי הוודאות אנחנו יודעים כי עבור אי הוודאות המינימלית מתקיים $\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}$ וכן כי

$$\Delta p = m_e \Delta v_e = \alpha \cdot m_e v_e$$

ולכן מתקיים:

$$\alpha \cdot m_e v_e \cdot \Delta x_{min} = \frac{\hbar}{2}$$
$$\alpha = \frac{\hbar}{2m_e v_e \Delta x_{min}}$$

שאלה 4:

נניח שחתול מתנהג בקירוב כגוף שחור. נתון כי שטח הגוף של החתול הוא $0.4m^2$ והאנרגיה שנפלטת ממנו תוך 24 שעות שווה ל-$30MJ$. מה אורך הגל שבו יש מקסימום פליטה מהחתול (פליטת אנרגיה, כמובן..)?

א. $8.24\mu m$

ב. $1.06\mu m$

ג. $3.36\mu m$

ד. $5.98\mu m$

ה. $4.6\mu m$

ו. $2.1\mu m$

פתרון:

מחוק וין אנחנו יודעים כי הטמפרטורה של הגוף השחור קשורה לאורך הגל שבו יש פליטה מקסימלית על ידי:

$$\lambda_{max} \cdot T = 2.898 \cdot 10^{-3}[m \cdot K]$$
$$T = \frac{2.898 \cdot 10^{-3}[m \cdot K]}{\lambda_{max}}$$

כעת נשתמש בחוק סטפן בולצמן ונציב את הטמפרטורה שקיבלנו:

$$J = \sigma T^4 = \sigma \left(\frac{2.898 \cdot 10^{-3}[m \cdot K]}{\lambda_{max}} \right)^4 = \frac{\Delta E}{\Delta t \cdot A}$$

$$\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}[\mathrm{W} \cdot \mathrm{m}^{-2} \cdot K^{-4}]$$
$$\sigma \cdot (2.898 \cdot 10^{-3}[m \cdot K])^4 \cdot \Delta t \cdot A = \Delta E \cdot \lambda_{max}^4$$
$$\lambda_{max} = \left(\frac{\sigma \cdot (2.898 \cdot 10^{-3}[m \cdot K])^4 \cdot \Delta t \cdot A}{\Delta E} \right)^{\frac{1}{4}}$$
$$= \left(\frac{5.67 \cdot 10^{-8} \left[\frac{J}{sec} \cdot \mathrm{m}^{-2} \cdot K^{-4} \right] \cdot (2.898 \cdot 10^{-3}[m \cdot K])^4 \cdot 24 \cdot 60^2[sec] \cdot 0.4[m^2]}{30 \cdot 10^6[J]} \right)^{\frac{1}{4}}$$
$$= 8.24 \cdot 10^{-6}[m] = 8.24\mu m$$

<u>שאלה 5</u>:

פוטון בעל אורך גל 1Å פוגע באלקטרון שנמצא במנוחה ומתפזר ממנו בזווית 120°. מהי האנרגיה הקינטית של האלקטרון לאחר הפגיעה?

א. $436.1eV$

ב. $872eV$

ג. $9.73 \cdot 10^3 eV$

ד. $148.9eV$

ה. $6200eV$

ו. $860eV$

פתרון:

אנחנו יודעים כי עבור אפקט קומפטון מתקיים:

$$E_\gamma = E_\gamma{}' + E_{kin_e}$$

$$E_{kin_e} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'}$$

כמו כן:

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c(1 - cos\theta)$$

ולכן

$$E_{kin_e} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda + \lambda_c(1 - cos\theta)}$$
$$= 12400eV - \frac{12400eV}{1 + 0.0243(1 - \cos(120^o))} = 436.1\ eV$$

<u>שאלה 6:</u>

פוטונים פוגעים באלקטרודת ניקל (פונקציית העבודה של ניקל היא $\phi = 5.03eV$).
מה צריכה להיות אנרגיה מינימלית של פוטון פוגע על מנת שהאלקטרון שמשוחרר מאלקטרודת הניקל יגיע לאלקטרודה הנגדית, כאשר המתח בין האלקטרודות הוא $-3V$?

א. $E_\gamma = 8.03eV$

ב. $E_\gamma = 2.03eV$

ג. $E_\gamma = 0$

ד. $E_\gamma = 9.15eV$

ה. $E_\gamma = 5.03eV$

ו. $E_\gamma = 6.2eV$

פתרון:

האנרגיה הקינטית של האלקטרון המשוחרר מאלקטרודת הניקל היא:

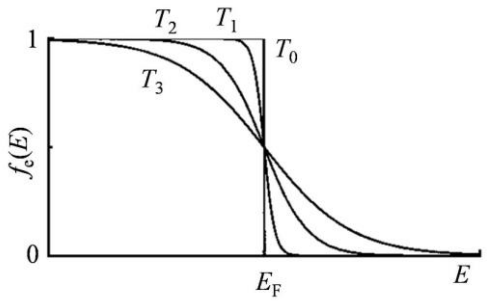
$$E_k = E_\gamma - W$$

במקרה שבו אנרגיית הפוטון היא מינימלית יתקיים שהאלקטרון יגיע לאלקטרודה הנגדית ללא אנרגיה קינטית, כלומר, שתיעשה עבודה שלילית על האלקטרון.

$$E_k = e \cdot V = E_\gamma - W$$
$$E_\gamma = e \cdot V + W = 3eV + 5.03eV = 8.03eV$$

שאלה 7:

נתונה הסתברות אכלוס של רמות אנרגיה עבור מתכת מסוימת בטמפרטורות שונות. E_F מסמן את אנרגיית פרמי.



סמנו את התשובה הנכונה:

א. $T_1 < T_2 < T_3$
ב. $T_1 > T_2 > T_3$
ג. $T_2 > T_1 > T_3$
ד. $T_3 > T_1 > T_2$
ה. $T_1 = T_2 > T_3$
ו. $T_2 > T_1 < T_3$

פתרון:

התשובה היא $T_1 < T_2 < T_3$

שאלה 8:

אלקטרונים מואצים ממנוחה דרך הפרש פוטנציאל $235\ V$ פוגעים בסריג שהמרחק בין המישורים בו הינו $3\ \dot{A}$ ומתפזרים. מהו סדר הפיזור המקסימלי?

א. 7
ב. 7.5
ג. 8
ד. 6.5
ה. 6
ו. 2

פתרון:

זווית הפיזור המקסימלית מתקבלת ע"י עיגול למטה של נוסחת בראג לזווית מקסימלית:

$$m_{Max} = \frac{2d}{\lambda}$$

אורך הגל הינו אורך גל דה-ברולי של האלקטרונים:

$$\lambda_{DB} = \frac{h}{p}$$

האנרגיה הקינטית של אלקטרונים שמואצים תחת הפרש פוטנציאלים $235V$ היא $E_K = 235eV$ ולכן התנע:

$$p = \sqrt{2m_e E_K} = \frac{1}{c}\sqrt{2m_e c^2 E_K}$$

$$\Rightarrow pc = \sqrt{2m_e c^2 E_K} = \sqrt{2(511{,}000eV)235eV} = 15497.41914\ eV$$

ולכן אורך גל דה ברולי הינו:

$$\lambda_{DB} = \frac{h}{p} = \frac{hc}{pc} = \frac{12{,}400\ eV\ \dot{A}}{15497.41914\ eV} = 0.8\ \dot{A}$$

וזווית הפיזור המקסימלית:

$$m_{Max} = \frac{2d}{\lambda_{DB}} = \frac{6\dot{A}}{0.8\ \dot{A}} = 7.5$$

סדר הפיזור הנו מספר שלם, ומכיוון שאי אפשר להעלות מעל מה שקיבלנו, חייבים לעגל למטה וסה"כ סדר הפיזור המקסימלי הינו 7.

<u>שאלה 9:</u>

מכניסים 25 חלקיקים בעלי מסה זהה m, לתוך הפוטנציאל התלת-מימדי הבא

$$V(x,y,z) = V_1(x) + V_2(y) + V_3(z)$$

שבו:

$$V_1(x) = \frac{\pi^4\hbar^2}{8a^4m}x^2$$

$$V_2(y) = \begin{cases} 0 & 0 < y < a \\ \infty & \text{אחרת} \end{cases}$$

$$V_3(z) = \begin{cases} 0 & 0 < z < 2a \\ \infty & \text{אחרת} \end{cases}$$

החלקיקים שמוכנסים לפוטנציאל הם:

- 7 חלקיקים בעלי ספין 1/2
- 10 חלקיקים בעלי ספין 3/2
- 8 חלקיקים בעלי ספין 1

מהי אנרגיית פרמי של המערכת?

השתמשו בסימון: $E_0 = \frac{\pi^2\hbar^2}{8ma^2}$

א. $14E_0$
ב. $15E_0$
ג. $11E_0$
ד. $22E_0$
ה. $19E_0$
ו. $23E_0$

<u>פתרון:</u>

כדי למצוא את האנרגיות של הפוטנציאל הראשון נביא אותו למצב המוכר של פוטנציאל הרמוני:

$$V_1(x) = \frac{\pi^4\hbar^2}{8a^4m}x^2 = \frac{1}{2}m\omega^2$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{\pi^2\hbar}{2ma^2}$$

ולכן האנרגיות של הפוטנציאל הראשון:

$$E_{n_x} = \hbar\omega\left(n_x + \frac{1}{2}\right) = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}\left(n_x + \frac{1}{2}\right)$$

האנרגיות של הפוטנציאלים השני והשלישי:

$$E_{n_y} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}\cdot n_y^2$$
$$E_{n_z} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2m(2a)^2}n_z^2 = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}\cdot\frac{n_z^2}{4}$$

וסה"כ האנרגיות של המערכת:

$$E_{n_x,n_y,n_z} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}\left(n_x + \frac{1}{2} + n_y^2 + \frac{n_z^2}{4}\right) = E_0\left(4n_x + 2 + 4n_y^2 + n_z^2\right)$$

כאשר:

$$E_0 = \frac{\pi^2\hbar^2}{8ma^2}$$

רמת פרמי היא רמת האנרגיה הגבוהה ביותר שמכילה חלקיק, כאשר המערכת נמצאת ברמת היסוד.

נסדר את החלקיקים ברמות האנרגיה לפי כלל האיסור של פאולי:

-

רמה	n_x	n_y	n_z	$E_{n_x,n_y,n_z}[E_0]$	ניוון	$s=\frac{1}{2}$	$s=\frac{3}{2}$	$s=1$
1	0	1	1	7	1	2	4	8
2	0	1	2	10	1	2	4	
3	1	1	1	11	1	2	2	
4	1	1	2	14	1	1		

- <u>באפור מוצגת הטבלה של הפוטנציאל</u>
- <u>בתכלת את הסידור של החלקיקים לפי הניוון של הפוטנציאל * ניוון של הספין</u>

קיבלנו שרמה 4, שהאנרגיה בה היא $14E_0$, היא אנרגיית פרמי של המערכת.

שאלה 10:

חשבו את היחס בין ההסתברות למצוא את האלקטרון במצב היסוד באטום המימן במרחק הגדול מרדיוס בוהר לזו למצוא אותו במרחק הגדול מפעמיים רדיוס בוהר, כלומר:

$$\frac{P(r>a_0)}{P(r>2a_0)}=?$$

כאשר a_0 הוא רדיוס בוהר. בחישוב – שימו לב לגבולות האינטגרציה!

א. 2.5

ב. 3.2

ג. 2.84

ד. 4.3

ה. 3.47

ו. 2.3

הכוונה: ניתן להיעזר באינטגרל:

$$\int r^2 e^{-r/a}dr=-ae^{-r/a}\left(2a^2+2ar+r^2\right)$$

פתרון:

נכתוב את פונקציית הגל של האלקטרון במצב היסוד באטום המימן ונחשב את ההסתברויות:

$$\psi(r,\theta,\phi)=\underbrace{\frac{1}{\sqrt{4\pi}}}_{Y_{0,0}}\underbrace{2\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2}e^{-\frac{r}{a_0}}}_{R_{1,0}}$$

$$p(r,\theta,\phi)=\left|\psi(r,\theta,\phi)\right|^2 r^2\sin(\theta)=\frac{r^2}{\pi {a_0}^3}e^{-\frac{2r}{a_0}}\sin(\theta)$$

$$\frac{P(r>a_0)}{P(r>2a_0)}=\frac{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_{a_0}^{\infty}\frac{r^2}{\pi {a_0}^3}e^{-\frac{2r}{a_0}}\sin(\theta)drd\phi d\theta}{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_{2a_0}^{\infty}\frac{r^2}{\pi {a_0}^3}e^{-\frac{2r}{a_0}}\sin(\theta)drd\phi d\theta}=\frac{\left[-\frac{a_0}{2}\exp\left(-\frac{2r}{a_0}\right)\left[\frac{{a_0}^2}{2}+a_0\cdot r+r^2\right]\right]_{a_0}^{\infty}}{\left[-\frac{a_0}{2}\exp\left(-\frac{2r}{a_0}\right)\left[\frac{{a_0}^2}{2}+a_0\cdot r+r^2\right]\right]_{2a_0}^{\infty}}$$

$$\frac{P(r>a_0)}{P(r>2a_0)}=\frac{\exp(-2)\left[\frac{a_0^2}{2}+a_0^2+a_0^2\right]}{\exp(-4)\left[\frac{a_0^2}{2}+2a_0^2+4a_0^2\right]}=\quad e^2\frac{2.5}{6.5}=2.84$$

שאלה 11:

עקרון האיסור של פאולי קובע כי לא יתכן מצב שבו יתוארו שני חלקיקים זהים על ידי אותם המספרים הקוונטיים.

עיקרון זה מתייחס ל-

א. חלקיקים בעלי ספין חצי שלם בלבד

ב. אלקטרונים, פוזיטרונים, ניוטרונים, פרוטונים וחלקיקי אלפא בלבד

ג. כל החלקיקים הקיימים, כלומר, זהו עקרון כללי

ד. חלקיקים בעלי מסת מנוחה שונה מאפס בלבד

ה. חלקיקים בעלי ספין שונה מאפס בלבד

ו. חלקיקים בעלי מטען חשמלי בלבד

פתרון

העיקרון מתייחס לחלקיקים בעלי ספין חצי שלם בלבד.

שאלה 12:

מהו אורך גל דה-ברולי של אלקטרון המואץ ממנוחה דרך הפרש פוטנציאלים השווה ל- $35\mathrm{V}$?

הניחו כי אנו לא בגבול היחסותי.

א. 2.08 Å

ב. 4.02 Å

ג. 17 Å

ד. 5.3 Å

ה. 8.34 Å

ו. 2.3 Å

פתרון:

האנרגיה הקינטית של אלקטרון המואץ ממנוחה תחת מתח $35\ V$ היא:

$$E_k^e = e \cdot \Delta U = 35eV = \frac{p^2}{2m_e}$$

הקשר הין התנע לאורך גל דה-ברולי הינו:

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

ומכאן מוצאים את אורך הגל:

$$E_k^e = \frac{h^2}{2m_e\lambda^2}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e E_k^e}} = \frac{hc}{\sqrt{2m_e c^2 E_k^e}}$$
$$= \frac{12{,}400eV\dot{A}}{\sqrt{2 \cdot 511{,}000eV \cdot 35eV}} = 2.08\text{Å}$$

<u>שאלה 13:</u>

נתון אטום מימן הנמצא תחת שדה מגנטי אחיד B. אלקטרון הנמצא ברמת אנרגיה $n = 4$ ובמסלול d , עובר לרמת אנרגיה $n = 2$ ולמסלול p. כתוצאה מהמעבר נפלטים שלושה קווים ספקטרלים.

מהו ההפרש בין התדירות הגבוהה ביותר לתדירות הנמוכה ביותר?

א. $\frac{2\mu_B B}{h}$

ב. $\frac{\mu_B B}{h}$

ג. $\frac{0.1875 \cdot E_0}{h}$

ד. $\frac{0.1875 \cdot E_0}{h} + \frac{\mu_B B}{h}$

ה. $\frac{0.1875 \cdot E_0}{h} + \frac{2\mu_B B}{h}$

ו. $\frac{0.1875 \cdot E_0}{h} - \frac{\mu_B B}{h}$

<u>פתרון:</u>

התדירות של הקווים הספקטרלים:

$$h\nu = \Delta E$$

האנרגיה של אלקטרון באטום מימן תחת שדה מגנטי אחיד:

$$E = -\frac{E_0}{n^2} + \mu_B B m_l$$

ולכן התדירויות:

$$h\nu = \Delta E = E_0 \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) + \mu_B B \Delta m_l$$

מכללי הברירה $\Delta m_l = 0, \pm 1$. אורך הגל המקסימלי יתקבל עבור $\Delta m_l = 1$ ואורך הגל המינימלי יתקבל עבור $\Delta m_l = -1$.

ולכן:

$$h\nu_{Max} = E_0 \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) + \mu_B B$$

$$h\nu_{min} = E_0\left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right) - \mu_B B$$

$$\Rightarrow h\nu_{Max} - h\nu_{min} = 2\mu_B B$$

$$\Rightarrow \nu_{Max} - \nu_{min} = \frac{2\mu_B B}{h}$$

נתונים מספריים

קבוע פלנק : $h = 6.626\cdot10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s} = 4.136\cdot10^{-15}\,\mathrm{eV\cdot s}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å}\cdot\mathrm{eV}$

גודל שימושי 2 : $hc = 12400\mathrm{eV}\cdot\text{Å}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å}\cdot\mathrm{eV}$

מסת אלקטרון : $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{c}^{-2} = 9.1\cdot10^{-31}\mathrm{kg}$

מסת פרוטון : $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{c}^{-2} = 1.673\cdot10^{-27}\mathrm{kg}$

מסת נויטרון : $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{c}^{-2} = 1.675\cdot10^{-27}\mathrm{kg}$

המגנטון של בוהר :

$\mu_B = 9.274\cdot10^{-24}\,\mathrm{J\cdot T^{-1}} = 5.788\cdot10^{-5}\,\mathrm{eV\cdot T^{-1}}$

מהירות האור : $c = 3\cdot10^{8}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

המרת יח' אנרגיה : $1\mathrm{eV} = 1.6\cdot10^{-19}\,\mathrm{J}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974\cdot10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מטען האלקטרון : $\mathrm{e} = 1.6\cdot10^{-19}\,\mathrm{c}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9\cdot10^{9}\,N\cdot m^2\cdot c^{-2}$

קבוע בולצמן : $k_B = 8.617\cdot10^{-5}\mathrm{eV\cdot K^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן : $\sigma = 5.67\cdot10^{-8}\mathrm{W\cdot m^{-2}K^{-4}}$

משוואות:

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)P(x)dx$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)dx = 1$

עקרון אי-הוודאות $\Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2}$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)dE = g(E)\,f_{FD}(E)dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E-E_F}{k_B T}\right]+1}dE$$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$